



mBOT : UN VRAI SYSTÈME À DÉCORTIQUER

OBJECTIF — Tu sauras nommer les constituants du mBot et retrouver ses deux chaînes.

Le mBot roule, rencontre un obstacle... et fait demi-tour tout seul. Entre l'obstacle et le demi-tour, il s'est passé quelque chose d'invisible — et c'est exactement ce que tu vas mettre au jour, robot en main.

PROBLÉMATIQUE : Que se passe-t-il entre l'obstacle détecté et le demi-tour du robot ?

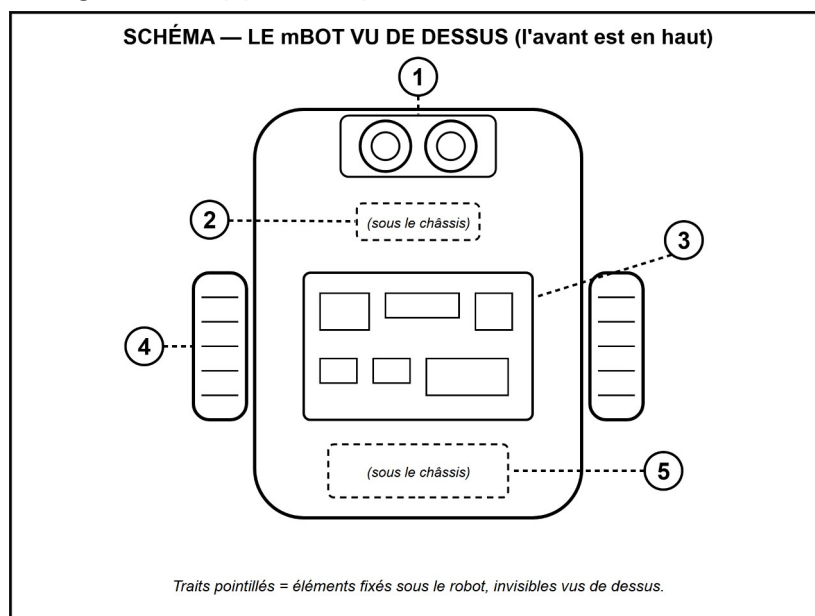
D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

RESSOURCE 1 — Chaîne d'énergie · Chaîne d'information · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/chaine_information/chaine_information.html

RESSOURCE 2 — Capteurs, actionneurs, interface · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/CAIkf46es/capteurs_actionneurs_interface.html

PARTIE 1 — Anatomie du robot (robot en main + schéma ci-dessous)

► Retrouve chaque élément sur TON robot et complète. Liste mélangée avec UN intrus : moteurs + roues — carte mCore (microcontrôleur) — écran tactile — capteur à ultrasons — capteur suiveur de ligne — support de piles — LED.



N° sur le schéma	Élément	Je le trouve...
①		à l'avant (les « yeux »)
②		sous le robot, pointé vers le sol
③		au centre : le « cerveau »
④		de chaque côté, elles font avancer
⑤		dessous : l'énergie embarquée

L'intrus : (le mBot n'en a pas !)

PARTIE 2 — La chaîne d'information du demi-tour

► Écris dans la ligne du haut l'un de ces trois mots : TRAITER — COMMUNIQUER — ACQUÉRIR. Chaque mot ne sert qu'une fois.

► Écris ensuite, sous chaque bloc, le nom du composant du mBot qui fait ce travail.

.....		
l'obstacle est détecté	le programme décide	l'ordre part vers les moteurs
Composant :	Composant :	Composant : IHM / signal aux

PARTIE 3 — Et la chaîne d'énergie ?

► Complète avec : TRANSMETTRE — ALIMENTER — CONVERTIR — DISTRIBUER.

..... (piles) → (carte) → (moteur : électricité → rotation) → (roues)

3a. Pourquoi les piles n'apparaissent-elles PAS dans la chaîne d'information ?

.....
.....

BILAN — Ce que je retiens

Chaîne d'information : → TRAITER → COMMUNIQUER.

Le capteur à ultrasons ACQUIERT, la carte mCore (microcontrôleur)

Les piles appartiennent à la chaîne d'....., pas à celle de l'information.

« Un robot, c'est deux chaînes qui travaillent ensemble : l'une pense, l'autre pousse. »